

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS PARNAÍBA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - ADS

IVO BRUNO GOMES ARAUJO

ELOMATERNO: REDE DIGITAL SOLIDÁRIA DE APOIO A MÃES SOLO:

Concepção e desenvolvimento de uma aplicação web com Arquitetura Hexagonal e privacidade desde a concepção para doação de itens infantis e apoio comunitário

PARNAÍBA - PIAUÍ
2026

IVO BRUNO GOMES ARAUJO

ELOMATERNO: REDE DIGITAL SOLIDÁRIA DE APOIO A MÃES SOLO:

Concepção e desenvolvimento de uma aplicação web com Arquitetura Hexagonal e privacidade desde a concepção para doação de itens infantis e apoio comunitário

Projeto de pesquisa apresentado como exigência para aprovação na disciplina Elaboração de Projeto do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - ADS do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Parnaíba. Orientador(a): Prof. Me. Antonio Santos de Sousa.

PARNAÍBA - PIAUÍ
2026

IVO BRUNO GOMES ARAUJO

ELOMATERNO: REDE DIGITAL SOLIDÁRIA DE APOIO A MÃES SOLO:

Concepção e desenvolvimento de uma aplicação web com Arquitetura Hexagonal e privacidade desde a concepção para doação de itens infantis e apoio comunitário

Projeto de pesquisa apresentado como exigência para aprovação na disciplina Elaboração de Projeto do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - ADS do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Parnaíba.

Aprovada em: ___/___/_____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Antonio Santos de Sousa(Orientador)
Instituto Federal do Piauí (IFPI)

Prof. Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Instituição Xxxxxxxx

Prof. Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Instituição Xxxxxxxx

LISTA DE TABELAS

1 Comparativo entre Plataformas Existentes e o EloMaterno 8
2 Requisitos Funcionais (RF) do MVP EloMaterno 12
3 Requisitos Não Funcionais (RNF) do MVP EloMaterno 13
4 Pilha Tecnológica (*Stack*) Selecionada para o EloMaterno 14
5 Estratégia de Testes e Critérios de Validação do MVP 15
6 Recursos e Orçamento Previsto para o Projeto EloMaterno 16
7 Cronograma de Execução Física do EloMaterno 16

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade (*Atomicity, Consistency, Isolation, Dura*
API	Interface de Programação de Aplicação (*Application Programming Interface*)
ARPEN	Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais
CDN	Rede de Distribuição de Conteúdo (*Content Delivery Network*)
CEP	Código de Endereçamento Postal
CI/CD	Integração Contínua e Entrega Contínua (*Continuous Integration / Continuous Delivery*)
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas
DAO	Objeto de Acesso a Dados (*Data Access Object*)
GPS	Sistema de Posicionamento Global (*Global Positioning System*)
GUI	Interface Gráfica do Usuário (*Graphical User Interface*)
HTTP	Protocolo de Transferência de Hipertexto (*Hypertext Transfer Protocol*)
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IFPI	Instituto Federal do Piauí
JDK	Kit de Desenvolvimento Java (*Java Development Kit*)
JPA	*Java Persistence API*
JWT	*JSON Web Token*
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
MVP	Produto Mínimo Viável (*Minimum Viable Product*)
PII	Informações de Identificação Pessoal (*Personally Identifiable Information*)
RBAC	Controle de Acesso Baseado em Papéis (*Role-Based Access Control*)
REST	Transferência de Estado Representacional (*Representational State Transfer*)
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
RTS	Relatório Técnico de Software
SPA	Aplicação de Página Única (*Single Page Application*)
SSL	Camada de Soquetes Seguros (*Secure Sockets Layer*)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
WCAG	Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (*Web Content Accessibility Guidelines*)

SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS **3**
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS **4**
1 INTRODUÇÃO **6**
2 JUSTIFICATIVA **6**
3 OBJETIVOS **8**
3.1 OBJETIVO GERAL **8**
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS **9**
4 REFERENCIAL TEÓRICO PRELIMINAR **9**
4.1 A Maternidade Solo no Brasil e a Economia do Cuidado **9**
4.2 O Paradigma da Tecnologia Social e Redes Colaborativas (RTS) **9**
4.3 Arquitetura Hexagonal (Ports & Adapters) e Blindagem de Domínio **10**
4.4 Privacidade por Padrão (Privacy by Design) e a LGPD **10**
5 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PROPOSTOS **11**
5.1 Classificação e Enquadramento Metodológico **11**
5.2 Ciclo de Desenvolvimento Ágil Adaptado (6 Sprints Quinzenais) **11**
5.3 Levantamento Preliminar de Requisitos (RFs e RNFs) **12**
5.4 Arquitetura e Pilha Tecnológica Selecionada **12**
5.5 Procedimentos de Teste e Garantia da Qualidade **12**
6 RESULTADOS ESPERADOS E ENTREGÁVEIS **13**
7 RECURSOS MATERIAIS E ORÇAMENTO PREVISTO **15**
8 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA **15**

1 INTRODUÇÃO

Quando olhamos para os dados sobre a maternidade no Brasil, um ponto que logo chama atenção é o crescimento contínuo das chamadas “mães solo”. Esse grupo é definido por Souza *et al.* (2024, p. 2) como "famílias monoparentais chefiadas por mulheres, que não vivem com o pai da criança e que assumem sozinhas a responsabilidade de cuidar dos filhos".

Segundo levantamento de Feijó (2023), “entre os anos de 2012 e 2022, o número de domicílios com mães solo [no Brasil] cresceu 17,8%, passando de 9,6 milhões para 11,3 milhões”. No Piauí, vemos essa mesma tendência se repetir. Embora dados de registro civil sem a presença do nome do pai não sejam sinônimo de abandono parental, os registros do módulo Pais Ausentes, mantido pelo Portal da Transparência do Registro Civil (ARPEN-Brasil, 2026), apontam que, no Piauí, 7,5% dos nascimentos em 2024 e 7,8% em 2025 tiveram apenas o nome da mãe na certidão, o que pode servir de indicativo para a dimensão da situação no contexto do Estado.

Diante de um quadro como esse, torna-se necessário pensar em alternativas práticas que ajudem, ao menos em parte, a diminuir os problemas causados pela falta de uma rede de apoio. Claro que uma questão com raízes tão profundas não se resolve de forma isolada, até porque, como também destacam Souza *et al.* (2024, p. 1):

> “os resultados indicam que a maternidade solo está relacionada a desigualdades de natureza racial, educacional e territorial, e identificam-se contrastes importantes entre contextos urbanos e rurais, bem como entre diferentes níveis de instrução”.

Levando em conta essas dificuldades, chegamos à seguinte questão norteadora para o trabalho: como desenvolver um aplicativo móvel seguro, baseado em Arquitetura Hexagonal e privacidade de dados, que facilite a doação de itens infantis e o apoio mútuo entre mães solo?

2 JUSTIFICATIVA

Tomando como base a realidade do Piauí, os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nos ajudam a entender melhor o perfil da comunidade de mães solo. No recorte estadual, as mulheres já chefiam a maioria dos domicílios (50,36%, um salto de 11,61 pontos percentuais frente aos 38,75% de 2010), e cerca de 18,11% dos lares são compostos por mães solo com seus filhos (IBGE, 2023).

Pelo Censo Demográfico (IBGE, 2023), Parnaíba conta com 162.159 habitantes, sendo o segundo município mais populoso do estado e o principal centro urbano da Planície Litorânea, concentrando também o segundo maior volume de atendimento do Programa Bolsa Família no Piauí, com média de 18,5 mil famílias beneficiadas (18.549 registros em 2024), ficando atrás apenas da capital Teresina (IBGE, 2024).

Com tais dados em mente, justifica-se a criacão de um espaco onde troca e pedido de itens relacionados á criacão dos filhos é centralizada pela grande relevante presença de mães em situação de vulnerabilidade econômica, facilitando o contato entre quem precisa de doacões e quem tem a possibilidade de doar.

Outra análise necessária é a respeito dos períodos de gestação e puerpério, que trazem mudanças físicas e psicológicas intensas para a mulher. Como explicam Brito, Almeida Junior e Medeiros (2022, p. 692), esse é um momento de transição, tornando a mulher vulnerável a inúmeros desafios físicos e biopsicossociais.

A criacão de um fórum comunitário, no qual será possível criar tópicos sobre assuntos específicos da maternidade ou publicar dúvidas para debate com os demais membros da plataforma, se justifica pelo ambiente onde ocorrerá a interação com outras mulheres em situações similares e com especialistas voluntários dispostos a repassar orientações técnicas. O intuito principal é gerar conexão interpessoal, conforme defendido por Brito, Almeida Junior e Medeiros (2022, p. 692):

> Nessa perspectiva, os suportes online, ou apoio social virtual, podem ser procurados como uma alternativa aos grupos de apoio tradicionais, presenciais, por serem mais acessíveis. Tais grupos online geralmente têm um modus operandi que privilegia a interação entre usuários e a aprendizagem colaborativa.

Quando observamos as características socioeconômicas que orbitam a questão da maternidade solo, é importante manter em mente que, como mencionado anteriormente, comumente são mulheres em diversas situações de fragilidade. Por conta disso, os fatores segurança e privacidade adquirem ainda mais importância. O EloMaterno busca tratar essa questão aplicando o conceito de *Privacy by Design*, ou seja, tratando a proteção de dados como requisito básico desde o rascunho do projeto. Isso vai ao encontro do que defendem Moura e Coutinho (2024, p. 3), quando afirmam que "a elicitação dos requisitos de software que precisam estar em conformidade com a LGPD no início do processo é algo essencial".

Pelo lado da engenharia de software, optamos pelo uso da Arquitetura Hexagonal (*Ports and Adapters*) aliada a testes automatizados. Essa escolha se justifica em dois pontos. O primeiro aspecto de corrobora com a escolha é o fato de que todas as ferramentas e servicos usados para manter a aplicacão funcionando são gratuitas, ou seja, podem sofrer com alteracoes de limites de uso ou mesmo encerramento de gratuidade. Portanto, ao usar-mos Arquitetura Hexagonal, caso seja necessario migrar para novas alternativas, tudo o que precisa ser alterado é o adaptador em questão. O outro sendo um alerta feito por De Luca *et al.* (2025), que ao avaliarem 83 projetos desenvolvidos por estudantes, identificaram que um dos vícios mais comuns no meio acadêmico é misturar código de tela diretamente com chamadas de banco de dados, gerando sistemas difíceis de manter. Para não cair nesse mesmo erro, o núcleo de regras do EloMaterno é mantido separado das ferramentas externas (Rayarao; Dhone; Narzullaeva, 2026), e as rotas da API passam por testes de unidade e integração voltados a conferir se o servidor responde de acordo com o esperado (Baniaş *et al.*, 2021).

Além disso, o fato de o projeto ter código-fonte aberto e documentação acessível abre espaço para que a própria comunidade ou outros alunos de tecnologia aproveitem essa base em trabalhos futuros. Como a aplicação foi pensada para rodar em serviços gratuitos de nuvem, ela entrega uma estrutura pronta e sem custos para quem desejar dar continuidade à ferramenta.

Ao buscar alternativas de aplicações já existentes, encontramos alguns tipos principais de soluções. Primeiro, há plataformas como Peanut (Peanut, 2026) e BabyCenter (BabyCenter, 2026), que oferecem canais de interação e comunidade, ou a iniciativa Yá (AI4Good) (Yá, 2026), focada no suporte de gestão financeira via WhatsApp para mães solo, sendo que algumas restringem parte de suas ferramentas a planos pagos, como o Peanut Plus.

Em seguida, observam-se aplicações voltadas à doação, troca e venda de itens, seja com foco específico em artigos infantis, como o Givehood (Givehood, 2026), seja de caráter mais geral entre vizinhos, como o Olio (Olio, 2026) e o Tem Açúcar? (Açúcar?, 2026). Existem também redes como a Cresci e Perdi (Perdi, 2026), que intermediam a compra e venda de itens infantis usados sob o conceito de "moda circular", mas cuja cobrança pelos produtos inviabiliza o atendimento a mães em situação de vulnerabilidade financeira. Assim, embora essas iniciativas atuem de forma direta ou indireta em frentes semelhantes, nenhuma delas unifica gratuidade integral, filtro de proximidade, fórum com proteção de dados e recorte para mães solo como propõe o EloMaterno (Tabela 1).

Tabela 1: Comparativo entre Plataformas Existentes e o EloMaterno

Plataforma	**Foco Principal**	**Doação Gratuita de Insumos**	**Filtro por Proximidade**	**Fórum / Apoio Comunitário**	**Recorte para Mães Solo**
Peanut	Rede social materna	Não	Sim	Sim	Não (Genérico)
BabyCenter	Conteúdo e comunidade materna	Não	Não	Sim	Não (Genérico)
Yá (AI4Good)	Assistente financeiro para mães solo	Não	Não	Não	Sim
Givehood	Troca/doação infantil local	Sim (Híbrido)	Sim	Não	Não
Olio	Doação geral entre vizinhos	Sim	Sim	Não	Não
Tem Açúcar?	Empréstimo e doação entre vizinhos	Sim (Híbrido)	Sim	Não	Não
Cresci e Perdi	Brechó / Compra e venda infantil	Não (Venda)	Não	Não	Não
EloMaterno	**Rede de apoio e enxoval**	**Sim (100% Gratuito)**	**Sim**	**Sim (Com moderação PII)**	**Sim**

Fonte: adaptado pelo autor (2026).

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um aplicativo móvel voltado à criação de uma rede digital de apoio para mães solo em Parnaíba-PI, com recursos para a doação e solicitação de itens essenciais aos primeiros anos da criança (como móveis, enxovais, fórmulas e fraldas) e um fórum seguro para troca de experiências e dúvidas sobre a maternidade, focado na proteção da privacidade das usuárias.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Estruturar a API e o aplicativo no padrão de Arquitetura Hexagonal (*Ports and Adapters*) para separar as regras de negócio do banco de dados e da interface;
- Construir o fórum comunitário com suporte à criação de tópicos por categoria, envio de dúvidas e respostas de mães solo e especialistas voluntários;
- Implementar a Vitrine de Doações e Pedidos de Ajuda com busca de itens infantis por estado, município e bairro;
- Criar o mecanismo de aceite mútuo que libera o contato via WhatsApp apenas depois que as duas partes confirmam a doação;
- Testar as rotas da API e as telas principais com testes automatizados de unidade e integração.

4 REFERENCIAL TEÓRICO PRELIMINAR

4.1 A Maternidade Solo no Brasil e a Economia do Cuidado

A maternidade aplica um peso desigual a mulheres e homens na sociedade, desde a gestação até a criação e suporte financeiro à criança. Conforme afirmado por Sousa (2025), os homens têm a designação prioritária à esfera produtiva, enquanto a esfera reprodutiva recai sobre as mulheres. Ao compararmos essa afirmação com o dado apresentado também por Sousa (2025, p. 28), de que quase metade das mulheres no contexto analisado (47%) não recebe pensão alimentícia ou ajuda financeira dos genitores, e também com o cenário descrito por Souza *et al.* (2024, p. 5), onde a mulher está sujeita a uma "tripla penalidade" (tempo escasso, renda insuficiente e ausência de redes de apoio efetivas), o panorama para as responsabilidades de criação dos filhos se torna ainda menos otimista.

4.2 O Paradigma da Tecnologia Social e Redes Colaborativas (RTS)

Uma das ferramentas mais poderosas à disposição para amenizar, em partes, os problemas enfrentados por mães solo são as interações sociais, ainda que virtuais. Como observado por Brito, Almeida Junior e Medeiros (2022, p. 694):

> As mulheres utilizam suas próprias experiências sobre a maternidade na intenção de ajudar outras mulheres, de modo a criar uma rede de apoio (social e emocional), especialmente para as primíparas [mulheres na primeira gestação], proporcionando informação, incentivo e empatia.

O contato direto com outros indivíduos que passaram ou passam por situações análogas ajuda a criar um sentimento de comunidade e pertencimento. Além disso, cria um espaço seguro para

desabafo e ressignificação de experiências angustiantes, como descrito por Araújo e Amorim (2025, p. 6).

Para além disso, a criação de uma plataforma centralizada que facilita doações tem impacto direto e imediato na qualidade de vida das mães solo inseridas nos demográficos de vulnerabilidade financeira, pois supre, ao menos parcialmente, a lacuna deixada pela falta de renda apropriada e de apoio financeiro por parte dos genitores. Como observam Araújo e Amorim (2025, p. 9), a renda vinda de programas como o Bolsa Família, "ainda que seja essencial para as despesas básicas do lar, não é suficiente", o que torna o apoio de terceiros decisivo para que essas mães tenham acesso a produtos infantis como enxoval, fraldas, fórmulas ou móveis que elas não conseguiriam comprar por conta própria.

4.3 Arquitetura Hexagonal (Ports & Adapters) e Blindagem de Domínio

Podemos observar, na forma como os projetos estudantis são comumente estruturados, certa tendência a pontos de atrito arquitetônico que geram, a depender do tamanho e da complexidade do projeto, dificuldade de escalabilidade e manutenibilidade. Segundo De Luca *et al.* (2025), escolhas inadequadas na estrutura do código geram dívida técnica e queda no desempenho e na confiabilidade, e a partir disso podemos entender a relevância que toma o cuidado e a atenção com esses detalhes de projeto.

Ao nos debruçarmos na tarefa de entender onde esses erros mais aparecem, notamos que há uma predominância na questão tangente ao acoplamento, ou seja, não existe uma divisão clara de qual a responsabilidade de cada componente. Isso acaba levando a cenários como o descrito por De Luca *et al.* (2025, p. 9), em que 25% dos projetos de alunos analisados colocavam chamadas de banco de dados (DAO) diretamente dentro da interface gráfica (GUI). Este trabalho aborda esse cenário com a aplicação formal e, até certo ponto, rígida dos princípios S.O.L.I.D. e dos padrões de projeto chamados de Arquitetura Hexagonal (Rayarao; Dhone; Narzullaeva, 2026), para diminuir o acoplamento e facilitar tanto a leitura e manutenção do código quanto futuras expansões do escopo geral da aplicação.

4.4 Privacidade por Padrão (Privacy by Design) e a LGPD

Observemos a questão da privacidade por dois prismas que podem parecer distintos, mas chegam ao mesmo ponto. O primeiro refere-se ao cuidado necessário com os dados de pessoas em situações de vulnerabilidade econômica e social. Como visto em Araújo e Amorim (2025, p. 11), são frequentes entre mães solo os relatos de:

> violência doméstica dos tipos física, psicológica, sexual, patrimonial e moral perpetradas pelos ex-companheiros

um dado que pede maior atenção e delicadeza, visto que, ao expor dados sensíveis, corre-se o risco de entregar informações a terceiros mal-intencionados, inclusive ex-parceiros que as usuárias podem estar evitando.

O outro ponto de vista a tratar de segurança é a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que legisla sobre a forma como os dados são armazenados e expostos, bem como sobre a clareza para o usuário quanto ao motivo da coleta. Essas diretrizes podem ser, de forma geral, entendidas em Moura e Coutinho (2024, p. 4), quando apontam que "a coleta de dados deve estar associada a uma necessidade ou finalidade específica, bem definida, deve ser clara e estar em conformidade com as diretrizes vigentes na legislação".

5 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PROPOSTOS

5.1 Classificação e Enquadramento Metodológico

A proposta de Pesquisa Aplicada se enquadra perfeitamente no contexto apresentado, gerando assim um produto prático que pretende resolver, ou ao menos amenizar, um problema real e concreto, especialmente, mas não se restringindo, ao cenário local do município de Parnaíba, no Piauí. Temos em mãos um estudo exploratório e de desenvolvimento experimental, pois parte do estudo do contexto e das dificuldades da maternidade solo e de proteção de dados para projetar e construir um produto mínimo viável (MVP) funcional.

Dentro desse ponto de vista, temos duas abordagens igualmente produtivas: a primeira é a qualitativa, onde são abordadas a pesquisa bibliográfica e documental, juntamente com os dados coletados, através dos quais busca-se traduzir uma demanda social de acolhimento e privacidade. A segunda é quantitativa, ao medir parâmetros como tempo de resposta da API e cobertura de testes, por exemplo.

5.2 Ciclo de Desenvolvimento Ágil Adaptado (6 Sprints Quinzenais)

Observando-se o fato de que o desenvolvimento será realizado por apenas um desenvolvedor, foi optado pela adoção de um modelo Scrum/Kanban, com adaptações pertinentes ao escopo e aos recursos disponíveis. Tendo em vista as características citadas, o planejamento se apresenta com a divisão em 6 sprints de duas semanas cada, totalizando 12 semanas de codificação, previstas para abordarem o projeto da seguinte forma:

- *Sprint 1*: Estrutura base em Arquitetura Hexagonal, banco de dados, cadastro com CEP e login (JWT).
- *Sprint 2*: Fórum comunitário (tópicos, respostas e bloqueio automático de telefone/CPF em postagens abertas).
- *Sprint 3*: Vitrine de doações de itens infantis com fotos e filtro por estado, cidade e bairro.
- *Sprint 4*: Mural de pedidos de ajuda para mães solo.
- *Sprint 5*: Fluxo de aceite mútuo da doação e redirecionamento para o WhatsApp.

- *Sprint 6*: Testes automatizados finais, ajustes de desempenho e publicação em nuvem gratuita.

5.3 Levantamento Preliminar de Requisitos (RFs e RNFs)

Tabela 2: Requisitos Funcionais (RF) do MVP EloMaterno

Código	Requisito	Descrição
RF01	Cadastro e Autenticação por Perfil	Permitir o registro e o login de usuárias com atribuição de papéis (`MAE_SOLO`, `DOADOR`, `VOLUNTARIO`, `ADMIN`) e preenchimento territorial via CEP (Estado, Município, Bairro e Zona), sem armazenar logradouro.
RF02	Fórum Comunitário Categorizado	Permitir a criação de tópicos e comentários organizados por categorias (`DUVIDAS`, `DESABAFO`, `DICAS`, `JURIDICO`) com identificação visual para voluntários.
RF03	Bloqueio Automático de Dados Sensíveis	Validar no servidor o texto de tópicos e comentários para impedir a publicação acidental de números de telefone, CPFs ou endereços residenciais (retorno HTTP 422).
RF04	Vitrine Colaborativa de Enxovais	Permitir o cadastro, a listagem e a filtragem de itens infantis para doação por categoria, estado de conservação, Estado, Município, Bairro e Zona, com envio de foto.
RF05	Mural de Pedidos de Ajuda	Permitir que mães solo publiquem demandas materiais classificadas por nível de urgência (`BAIXA`, `MEDIA`, `ALTA`) e que doadores filtrem esses pedidos por recorte territorial.
RF06	Match de Doação com Aceite Mútuo	Gerenciar as solicitações de doação (`SOLICITADO`, `EM_NEGOCIACAO`, `CONCLUIDO`, `CANCELADO`) e liberar o link de contato via WhatsApp (`wa.me`) somente após a aprovação do doador.
RF07	Exclusão Lógica e Anonimização	Permitir que a usuária encerre sua conta a qualquer momento, aplicando exclusão lógica e anonimização de seus dados pessoais identificáveis.

5.4 Arquitetura e Pilha Tecnológica Selecionada

5.5 Procedimentos de Teste e Garantia da Qualidade

Sabemos que definir uma boa arquitetura no papel não garante, por si só, que o software final estará livre de falhas. Por esse motivo, os testes e a validação do EloMaterno foram pensados para caminhar junto com cada uma das seis *sprints*, cuidando para que eventuais descuidos durante a codificação não quebrem o isolamento entre as camadas nem deixem vazar dados pessoais das usuárias.

Tabela 3: Requisitos Não Funcionais (RNF) do MVP EloMaterno

Código	Requisito	Descrição
RNF01	Isolamento Arquitetural	Estruturar o *back-end* sob Arquitetura Hexagonal (*Ports & Adapters*), mantendo o domínio desacoplado de *frameworks* web e de persistência, verificado via ArchUnit.
RNF02	Autenticação *Stateless* e Criptografia	Gerenciar sessões via tokens JWT assinados (HS256) e armazenar senhas com algoritmo de *hash* BCrypt.
RNF03	Privacidade e Minimização Territorial (LGPD)	Restringir a coleta de localização a Estado, Município, Bairro e Zona, sem retenção de rua, número residencial ou coordenadas GPS no banco de dados.
RNF04	Desempenho de Consultas	Garantir tempo de resposta inferior a 300 ms no percentil 95 ($p95 < 300$ ms) nas listagens paginadas, utilizando índices compostos B-Tree no banco de dados.
RNF05	Otimização de Mídia e Dados Móveis	Comprimir e redimensionar automaticamente as imagens enviadas à vitrine via CDN (`f_auto,q_auto,w_500`) para reduzir o consumo de franquia móvel das usuárias.
RNF06	Responsividade e Acessibilidade Móvel	Adequar a interface ao padrão *mobile-first* em telas a partir de 360 px de largura, observando os critérios de contraste e navegação das diretrizes WCAG 2.1 (nível AA).

Dentro do *back-end*, dividimos esse trabalho de verificação em duas partes. Na primeira, usamos o JUnit 5 para testar separadamente as regras de negócio do domínio, como o bloqueio de telefones e CPFs nas postagens do fórum e a trava de aceite mútuo antes de abrir o WhatsApp, junto com o ArchUnit, que confere se nenhuma classe de tela ou de banco invadiu o pacote de domínio da Arquitetura Hexagonal. Já na segunda parte, o foco vai para as rotas da API REST. Aqui seguimos a lógica apontada por Baniaş *et al.* (2021), enviando ao servidor tanto requisições normais quanto dados propositalmente errados, justamente para ter certeza de que os códigos HTTP de erro e o tempo de resposta funcionam como deveriam.

Por último, reservamos a sexta *sprint* para avaliar o comportamento do sistema sob uso mais intenso e em telas de celular antes de subi-lo para a nuvem. Nessa etapa, a ferramenta k6 será usada para simular vários acessos ao mesmo tempo nas listagens da vitrine e do fórum, buscando manter o tempo de resposta abaixo de 300 milissegundos, ao passo que a interface passará por testes em resoluções móveis (a partir de 360 px) e de contraste visual baseados na WCAG 2.1.

6 RESULTADOS ESPERADOS E ENTREGÁVEIS

Ao término da execução deste projeto, serão apresentados os seguintes produtos:

Tabela 4: Pilha Tecnológica (*Stack*) Selecionada para o EloMaterno

Camada / Componente	**Tecnologia Selecionada**	**Finalidade no Projeto**
Arquitetura de Software	Arquitetura Hexagonal (*Ports & Adapters*)	Isolamento das regras de negócio e das políticas de privacidade em relação ao banco de dados e aos controladores REST.
Back-end (API REST)	Java 17+ / Spring Boot 3	Construção da API RESTful com tipagem estática, injeção de dependências e validação de regras de domínio.
Segurança e Sessão	Spring Security + JWT + BCrypt	Autenticação *stateless*, criptografia de credenciais e controle de acesso baseado em papéis (RBAC).
Front-end (SPA)	React.js (Vite) + Tailwind CSS	Construção de interface reativa, componentizada e responsiva (*mobile-first*).
Validação de Formulários	React Hook Form + Zod	Validação declarativa de esquemas no navegador com retorno visual imediato antes do envio à API.
Banco de Dados e Migrações	PostgreSQL 15+ / Flyway	Persistência relacional com suporte a transações ACID, versionamento de esquema e índices B-Tree compostos para buscas territoriais.
Armazenamento de Imagens	Cloudinary CDN	Hospedagem externa de fotos dos itens doados com compressão automática na entrega.
Qualidade e Testes	JUnit 5 + ArchUnit + k6	Testes unitários de regras de domínio, verificação automatizada da arquitetura e ensaios de carga da API.
Infraestrutura e Deploy	Docker + Render + Supabase/Neon + Vercel	Conteinerização do ambiente local e publicação contínua em serviços de nuvem de camada gratuita (*free tier*).

1. **Artefato de Software Funcional (MVP EloMaterno):** Plataforma web disponível online em produção, atendendo aos requisitos funcionais do MVP com interface responsiva (*mobile-first*), minimização territorial e segurança de dados;

2. **Repositório de Código Aberto:** Base de código versionada com histórico transparente de *commits*, documentação técnica, migrações Flyway e suíte de testes automatizados de arquitetura (ArchUnit) e de unidade (JUnit 5);

3. **Relatório Técnico de Software (RTS):** Documento acadêmico completo formatado segundo as normas da ABNT e o Manual do IFPI, pronto para homologação e depósito institucional na biblioteca;

4. **Contribuição Social e Comunitária:** Disponibilização de uma ferramenta pronta para ser adotada por coletivos comunitários, pastorais ou entidades socioassistenciais da microrregião de Parnaíba e do estado do Piauí.

Tabela 5: Estratégia de Testes e Critérios de Validação do MVP

Tipo de Teste	**Ferramenta**	**Alvo de Verificação**	**Critério de Aceite / Meta**
Testes de Unidade	JUnit 5	Regras de negócio do domínio (`@SemPII`, máquina de estados de `MatchDoacao` e anonimização)	Cobertura mínima de 80% nas classes do núcleo de domínio, sem falhas nas regras críticas de privacidade.
Testes de Arquitetura	ArchUnit	Isolamento entre o pacote de domínio e os adaptadores externos (REST e JPA)	Zero violações de dependência direta entre controladores/interface e camada de banco de dados.
Testes de Integração da API	Spring Boot Test / MockMvc	Contratos das rotas REST, autenticação JWT, permissões por perfil e códigos de erro (HTTP 401, 403, 422)	Retorno correto dos códigos HTTP para entradas válidas e bloqueio efetivo de postagens com dados sensíveis.
Ensaios de Carga e Desempenho	k6	Consultas paginadas da Vitrine de Doações e do Fórum Comunitário com filtros territoriais	Tempo de resposta no percentil 95 inferior a 300 ms ($p95 < 300$ ms) sob carga simulada.
Inspeção de Usabilidade e Acessibilidade	Chrome DevTools / Lighthouse	Telas da aplicação web em resolução móvel (*mobile-first*)	Layout funcional a partir de 360 px de largura e conformidade com os critérios de contraste da WCAG 2.1 (nível AA).

7 RECURSOS MATERIAIS E ORÇAMENTO PREVISTO

Por se tratar de um projeto fundamentado nos princípios da Tecnologia Social e da sustentabilidade acadêmica, a arquitetura foi planejada para operar inteiramente sob camadas gratuitas (*free tier*) de serviços de nuvem e ferramentas *open source*, exigindo investimento financeiro direto de R$ 0,00 para a instituição de ensino e para o pesquisador.

8 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

O cronograma distribui as etapas entre as fases de planejamento e concepção (TCC 1) e de desenvolvimento ágil do MVP (TCC 2 em 6 *sprints* quinzenais), culminando na redação do Relatório Técnico de Software e na defesa perante a banca examinadora.

Tabela 6: Recursos e Orçamento Previsto para o Projeto EloMaterno

Recurso / Serviço	**Finalidade Técnica**	**Provedor / Camada**	**Custo (R$)**
Estação de Desenvolvimento	Computador pessoal com Linux/Ubuntu, VS Code, Git e Docker	Infraestrutura própria	0,00
Hospedagem *Frontend*	Distribuição da SPA React em rede global de borda (CDN) com SSL	Vercel (Hobby Tier)	0,00
Hospedagem *Backend* API	Container Docker com JDK 17 slim executando o Spring Boot	Render (Free Web Service)	0,00
Banco de Dados Gerenciado	Instância PostgreSQL 15+ gerenciada	Supabase / Neon (Free Tier)	0,00
Armazenamento de Imagens	CDN de mídia com compressão dinâmica	Cloudinary (Free Tier)	0,00
Repositório e CI/CD	Controle de versão e automação de testes com GitHub Actions	GitHub (Public Repo)	0,00
Total Geral	**Custo direto adicional para o projeto**		**0,00**

Fonte: autor (2026).

Tabela 7: Cronograma de Execução Física do EloMaterno

ATIVIDADES	**2026 (TCC 1)**						**2027 (TCC 2)**					
	Jul	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**
Levantamento bibliográfico e documental	X	X	X	X	X							
Elaboração e qualificação do pré-projeto			X	X	X							
Refinamento arquitetural e modelagem dos dados					X	X						
Sprint 1: Fundação, Auth JWT e ViaCEP							X					
Sprint 2: Fórum Comunitário e Filtro PII							X	X				
Sprint 3: Vitrine de Doações e Cloudinary								X				
Sprint 4: Mural de Pedidos de Ajuda									X			
Sprint 5: Match Seguro e Aceite Mútuo									X	X		
Sprint 6: Testes ArchUnit, k6 e Deploy										X		
Redação final do Relatório Técnico (RTS)										X	X	X
Revisão com orientador e defesa final												X

Fonte: autor (2026).

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Maria Helena Pereira de Oliveira; AMORIM, Betânia Maria Oliveira de. Contos de dor, amor e alegria: representações sociais da maternidade solo. **Psicologia & Sociedade**, Porto Alegre, v. 37, e289724, p. 1–16, 2025. DOI: 10.1590/1807-0310/2025v37289724.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS. **Portal da Transparência do Registro Civil**: módulo Pais Ausentes. Arpen-Brasil. 2026. Disponível em: https://transparencia.registrocivil.org.br/painel-registral/pais-ausentes. Acesso em: 27 out. 2026.

BABYCENTER BRASIL. **Sobre o BabyCenter**. 2026. Disponível em: https://brasil.babycenter.com/0_sobre-o-babycenter_25034582.bc. Acesso em: 13 nov. 2026.

BANIAŞ, Ovidiu *et al.* Automated specification-based testing of REST APIs. **Sensors**, Basel, v. 21, n. 16, 5375, p. 1–20, 2021. DOI: 10.3390/s21165375.

BRITO, Renatha Celiana da Silva; ALMEIDA JUNIOR, José Jailson de; MEDEIROS, Anna Cecília Queiroz de. Online no puerpério: interações de um grupo de apoio virtual. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, Recife, v. 22, n. 3, p. 691–697, 2022. DOI: 10.1590/1806-9304202200030014.

CRESCI E PERDI FRANCHISING. **Cresci e Perdi: moda circular infantil**. 2026. Disponível em: https://crescieperdi.com/home/. Acesso em: 13 nov. 2026.

DE LUCA, Marco *et al.* Rookie mistakes: measuring software quality in student projects to guide educational enhancement. **arXiv preprint arXiv:2507.12488**, Ithaca, p. 1–18, 2025. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2507.12488.pdf. Acesso em: 3 nov. 2026.

FEIJÓ, Janaina. Mães solo no mercado de trabalho crescem 1,7 milhão em dez anos. **Blog do IBRE/FGV**, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 18 maio 2023. Disponível em: https://portal.fgv.br/artigos/maes-solo-mercado-trabalho-crescem-17-milhao-dez-anos. Acesso em: 27 out. 2026.

GIVEHOOD. **Como funciona: doe, troque e venda itens infantis perto de você**. 2026. Disponível em: https://givehood.com/pt-br#how. Acesso em: 13 nov. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico 2022**: composição domiciliar e características da população. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://www.ibge.gov.br. Acesso em: 28 out. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)**: características gerais dos domicílios e

dos moradores 2023. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: https://www.ibge.gov.br. Acesso em: 28 out. 2026.

MOURA, Lucas Vieira de; COUTINHO, Emanuel Ferreira. LGPD e requisitos de software: desafios e oportunidades de pesquisa. *In:* WORKSHOP SOBRE ASPECTOS SOCIAIS, HUMANOS E ECONÔMICOS DE SOFTWARE (WASHES), 9., 2024, Brasília. **Anais [...]** Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação (SBC), 2024. p. 1–6. DOI: 10.5753/washes.2024.2311.

OLIO EXCHANGE LTD. **Olio: Share More, Waste Less**. 2026. Disponível em: https://olioapp.com/en/. Acesso em: 13 nov. 2026.

PEANUT APP LTD. **About Us: Connecting Women Throughout All Stages of Motherhood**. 2026. Disponível em: https://www.peanut-app.io/about-us. Acesso em: 13 nov. 2026.

PROJETO YÁ. **Yá: assistente financeiro inteligente para mães solo (AI4Good)**. 2026. Disponível em: https://ya-ai4good.lovable.app/. Acesso em: 13 nov. 2026.

RAYARAO, Surya Rao; DHONE, Rajeshwar; NARZULLAEVA, Ozoda. Hexagonal Architecture and Clean Architecture patterns in enterprise Spring Boot applications: a comprehensive analysis of ports, adapters, and microservices integration. **Authorea Preprints**, Hoboken, p. 1–64, 2026. DOI: 10.22541/au.176903300.01498666/v1.

SOUSA, Andreyna Karollayne Saraiva de. **Maternidade solo no Brasil**: determinantes sociais da divisão desigual das responsabilidades parentais. 2025. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.

SOUZA, Beatriz Duarte de *et al.* Mães solo e desigualdades sociais: uma análise regional e educacional no Brasil. *In:* ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 52., 2024, Natal. **Anais [...]** Niterói: Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC), 2024. p. 1–20.

TEM AÇÚCAR? **Tem Açúcar? Uma rede de compartilhamento entre vizinhos**. Benfeitoria. 2026. Disponível em: https://benfeitoria.com/projeto/TemAcucar. Acesso em: 13 nov. 2026.